Assignment ครั้งที่ 2

วิชา 060243104 Object-oriented Programming

ตอนที่ 1

โดย

68-060216-1033-6 นาย จิรวิชญ์ เทพทอง

ห้อง IT 1-RA

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย เชียงพงศ์พันธุ์

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ข้อ 1

1.1) Method isEven

ตรวจสอบว่าเลขที่รับเข้ามาเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

- ใช้ตัวดำเนินการ % 2 (หารสอง)
- ถ้าเศษเป็น 0 ⟶ "Even"
- ถ้าไม่ใช่ ⟶ "Odd"

```
public class Assign02_6806021610336_01 {
    public static String isEven(int number) {
        if (number % 2 == 0) {
            return "Even";
        }
        else {
            return "Odd";
        }
    }
```

1.2) Method deldigit

วิเคราะห์ตัวเลขที่รับเข้ามาแบบแยกทีละหลัก (digit)

- แยกตัวเลขออกทีละหลักด้วย % 10 และ / 10
- บอกว่าแต่ละหลักเป็น Even หรือ Odd
- คำนวณผลรวมของตัวเลขทุกหลัก
- นับจำนวนหลักของตัวเลข
- ตรวจสอบว่าเป็นเลข 4 หลักหรือไม่
- บอกว่าเลขทั้งจำนวนเป็น Even หรือ Odd
- ส่งผลลัพธ์เป็น String

```
    public String deldigit(int number) {
        String result = "";
        int count = 0, total = 0 , numberCopy = number;
        for (; numberCopy != 0; ) {
            int digit = numberCopy % 10;
            numberCopy = numberCopy / 10;
            result += digit + " is " + isEven(digit) +
"\n";
            total += digit;
            count++;
        }
        if (count >= 5 || count <= 3)
            return ("Input error not in range, please
input again?\n");
        result += "Total number : " + total + "\n";
        result += "Number " + number + " is " +
isEven(number) + "\n";
        return result;
    }
```

1.3) Method input number

ควบคุมการรับข้อมูลจากผู้ใช้และเรียกการประมวลผล

- แยกตัวเลขออกทีละหลักด้วย % 10 และ / 10
- บอกว่าแต่ละหลักเป็น Even หรือ Odd
- คำนวณผลรวมของตัวเลขทุกหลัก
- นับจำนวนหลักของตัวเลข
- ตรวจสอบว่าเป็นเลข 4 หลักหรือไม่
- บอกว่าเลขทั้งจำนวนเป็น Even หรือ Odd
- ส่งผลลัพธ์เป็น String

```
    public void inputnumber() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int num;
        while (true) {
            System.out.print("Enter integer number(4
digit, 0-exit) : ");
            num = scanner.nextInt();
            if (num > 0) {
                System.out.println(deldigit(num));
            } else if (num == 0) {
                System.out.println("Exit Program");
                break;
            } else {
                System.out.println("Invalid input. Enter
integer number 4 digit, 0-exit");
```

```
            }

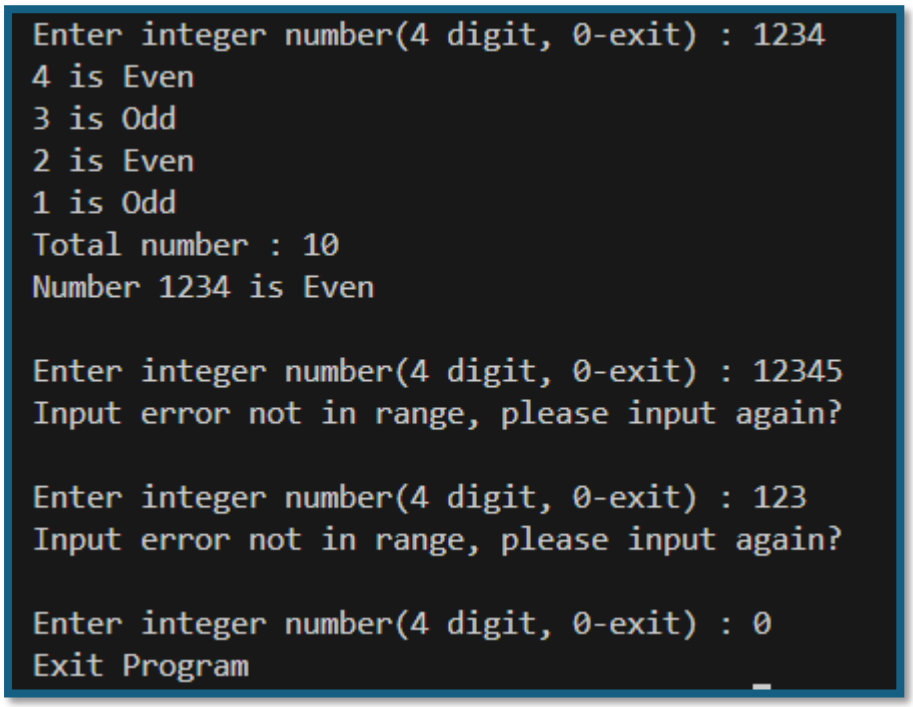

        } scanner.close();
    }
```

1.4) Main Method

จุดเริ่มต้นของโปรแกรม

```
    public static void main(String[] args) {
        new Assign02_6806021610336_01().inputnumber();
    }
}
```

ผลลัพธ์



ข้อ 2

2.1) Main Method

จุดเริ่มต้นของโปรแกรม

```
public class Assign02_6806021610336_02 {
    public static void main(String[] args) {
        new Assign02_6806021610336_02().inputnumber();
    }
```

2.2) Method count_even_odd_zero

นับจำนวน เลขคู่, เลขคี่ และเลขศูนย์ จากตัวเลขที่รับเข้ามา

- คัดลอกค่าตัวเลขเพื่อไม่ให้ค่าจริงเปลี่ยน
- ใช้ลูปแยกตัวเลขทีละหลักด้วย % 10 และ / 10
- ตรวจสอบแต่ละหลักว่าเป็น
- 0 ⟶ นับเป็น zero
- เลขคู่ ⟶ นับ even
- เลขคี่ ⟶ นับ odd
- สรุปผลเป็นข้อความ (String) แล้วส่งกลับ

```
    public String count_even_odd_zero(long number) {
        String result = "";
        int evenCount = 0, oddCount = 0, zeroCount = 0;
        long numberCopy = number;
        for (;numberCopy != 0;) {
            int digit = (int)(numberCopy % 10);
            numberCopy = numberCopy / 10;
            if (digit == 0) {
```

```
                zeroCount++;
            } else if (digit % 2 == 0) {
                evenCount++;
            } else {
                oddCount++;
            }
        }
        result += "Even number : " + evenCount + "\n";
        result += "Odd number : " + oddCount + "\n";
        result += "Zero number : " + zeroCount + "\n";
        return result;
    }
```

2.3) Method inputnumber

ควบคุมการรับค่าจากผู้ใช้และเรียกเมธอดประมวลผล

- รับตัวเลขชนิด long จากคีย์บอร์ด
- ใช้ while(true) รับค่าซ้ำ
- เงื่อนไข:
- เลข > 0 ⟶ เรียก count_even_odd_zero() และแสดงผล
- เลข = 0 ⟶ แสดงข้อความและจบโปรแกรม
- เลข < 0 ⟶ แจ้งว่า input ไม่ถูกต้อง

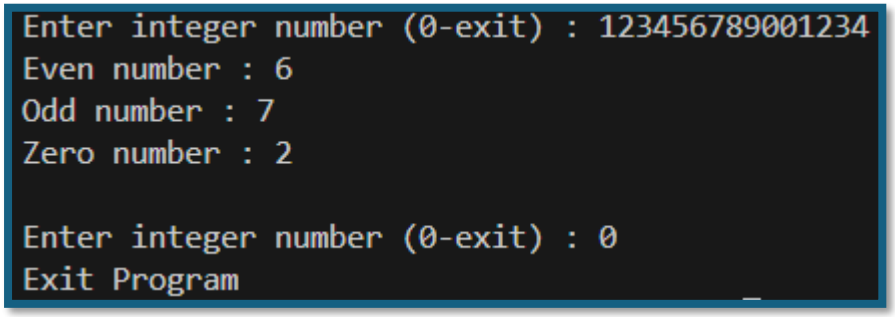
```
    public void inputnumber() {
        java.util.Scanner scanner = new
java.util.Scanner(System.in);
        long num;
        while (true) {
```

```
            System.out.print("Enter integer number (0-
exit) : ");
            num = scanner.nextLong();
            if (num > 0) {
                System.out.println(count_even_odd_zero(num
));
            } else if (num == 0) {
                System.out.println("Exit Program");
                break;
            } else {
                System.out.println("Invalid input. Please
enter a positive integer or 0 to exit.");
            }

        }scanner.close();

    }
}
```

ผลลัพธ์



ข้อ 3

3.1) Method prime

ตรวจสอบว่าเลขที่รับเข้ามาเป็น จำนวนเฉพาะหรือไม่

- ถ้า number < 1 ⟶ ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ (คืนค่า false)
- ใช้ลูปตั้งแต่ 2 ถึง √number
- ถ้ามีตัวใดหารลงตัว (number % i == 0)
  ⟶ ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ (false)
- ถ้าไม่พบตัวหารเลย
  ⟶ เป็นจำนวนเฉพาะ (true)

```
public class Assign02_6806021610336_03{
    public static boolean prime(int number) {
        if (number < 1) {
            return false;
        }
        for (int i = 2; i <= Math.sqrt(number); i++) {
            if (number % i == 0) {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
```

3.2) Method inputnumber

รับค่าจากผู้ใช้ และแสดงผลว่าเลขนั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

- รับค่าจำนวนเต็มจากคีย์บอร์ดด้วย Scanner
- ใช้ while(true) เพื่อรับค่าซ้ำ
- เงื่อนไข:
  - num > 0 ⟶ เรียก prime(num)
    ถ้า true ⟶ แสดงว่าเป็นจำนวนเฉพาะ
    ถ้า false ⟶ แสดงว่าไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
  - num == 0 ⟶ แสดงข้อความและออกจากโปรแกรม
  - num < 0 ⟶ แจ้งว่า input ไม่ถูกต้อง

```
    public void inputnumber(){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int num;
        while(true){
            System.out.print("Enter positive number (0-
exit) : ");
            num = scanner.nextInt();
            if (num > 0) {
                if (prime(num)) {
                    System.out.println(num + " is a prime
number.");
                }
                else {
                    System.out.println(num + " is not a
prime number.");
                }
            }
            else if (num == 0) {
```

```
                System.out.println("Exit Program.");
                break;
            }
            else {
                System.out.println("Invalid input. Please
enter a positive number or 0 to exit.");
            }
        }scanner.close();


    }
```

3.3) Main Method

จุดเริ่มต้นของโปรแกรม

```
    public static void main(String[] args) {
       Assign02_6806021610336_03.obj = new
Assign02_6806021610336_03();
        obj.inputnumber();
    }
}
```

ผลลัพธ์

```
Enter positive number (0-exit) : 123456
123456 is not a prime number.
Enter positive number (0-exit) : 13
13 is a prime number.
Enter positive number (0-exit) : 0
Exit Program.
```

ข้อ 4

4.1) Main Method

จุดเริ่มต้นของโปรแกรม

```
public class Assign02_6806021610336_04 {

    public static void main(String[] args) {
        new Assign02_6806021610336_04().input_inc();
    }
```

4.2) Method returnrate(double inc)

กำหนด อัตราภาษี (%) ตามช่วงรายได้

- ตรวจสอบช่วงของรายได้ (inc)
- คืนค่าอัตราภาษีเป็น float

  ≤ 150,000 ⟶ 0.0%

  ≤ 300,000 ⟶ 2.5%

  ≤ 500,000 ⟶ 4.0%

  ≤ 800,000 ⟶ 5.5%

  ≤ 1,000,000 ⟶ 7.5%

  > 1,000,000 ⟶ 10.0%

```
    public static float returnrate(double inc) {
        if (inc <= 150000)
            return 0.0f;
        else if (inc <= 300000)
            return 2.5f;
        else if (inc <= 500000)
            return 4.0f;
        else if (inc <= 800000)
           return 5.5f;
        else if (inc <= 1000000)
            return 7.5f;
```

```
    else
        return 10.0f;
}
```

4.3) Method caltax(double inc, float rate)

คำนวณจำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่าย

- คำนวณจากสูตร

  tax = income × rate / 100

- คืนค่าจำนวนเงินภาษีเป็น double

```
public static double caltax(double inc, float rate) {
    return (inc * rate) / 100;
}
```

4.4) Method input_inc

คำนวณจำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่าย

- รับค่า income จากคีย์บอร์ด
- ใช้ลูป while(true) เพื่อทำงานซ้ำ
- รับค่า income จากคีย์บอร์ด
  - income ≥ 0

    ⟶ เรียก returnrate() เพื่อหาอัตราภาษี

    ⟶ เรียก caltax() เพื่อคำนวณภาษี

    ⟶ แสดงรายได้สุทธิ อัตราภาษี และจำนวนเงินภาษี
  - income == -1 ⟶ จบโปรแกรม
  - ค่าอื่น ⟶ แจ้ง input ไม่ถูกต้อง
- ใช้ลูป while(true) เพื่อทำงานซ้ำ
- ใช้ DecimalFormat เพื่อจัดรูปแบบตัวเลขให้อ่านง่าย

```
    public void input_inc() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        DecimalFormat df = new
DecimalFormat("#,###,##0.00");
        DecimalFormat ratedf = new DecimalFormat("#.#");
        while (true) {
            System.out.print("Enter your income( -1 to
exit) : ");
            double income = scanner.nextDouble();
            if (income >= 0) {
                float rate = returnrate(income);
                double tax = caltax(income, rate);
                System.out.print("Net Income : " +
df.format(income) + "\n");
                System.out.print("Tax Rate(%) : " +
ratedf.format(rate) + "%\n");
                System.out.println("Amount Tax : " +
df.format(tax) + "\n");
            } else if (income == -1) {
                System.out.println("Exit Program.");
                break;
            } else {
                System.out.println("Invalid input. Please
enter a valid income or -1 to exit.");
            }
            scanner.close();
        }

    }
}
```

ผลลัพธ์

```
Enter your income( -1 to exit) : 10000
Net Income : 10,000.00
Tax Rate(%) : 0%
Amount Tax : 0.00

Enter your income( -1 to exit) : 300000
Net Income : 300,000.00
Tax Rate(%) : 2.5%
Amount Tax : 7,500.00

Enter your income( -1 to exit) : 500000
Net Income : 500,000.00
Tax Rate(%) : 4%
Amount Tax : 20,000.00

Enter your income( -1 to exit) : 800000
Net Income : 800,000.00
Tax Rate(%) : 5.5%
Amount Tax : 44,000.00

Enter your income( -1 to exit) : 1000000
Net Income : 1,000,000.00
Tax Rate(%) : 7.5%
Amount Tax : 75,000.00

Enter your income( -1 to exit) : 1100000
Net Income : 1,100,000.00
Tax Rate(%) : 10%
Amount Tax : 110,000.00

Enter your income( -1 to exit) : 0
Net Income : 0.00
Tax Rate(%) : 0%
Amount Tax : 0.00

Enter your income( -1 to exit) : -1
Exit Program.
```